

**Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Читинский педагогический колледж»**

Кафедра информационных технологий и программирования

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Дипломный проект**

**Разработка десктопного приложения для онлайн-школы по
программированию**

Выполнил:

Богодухов Алексей Георгиевич

Студент 401 группы

Руководитель _____

подпись

Трушина Елена Геннадьевна

« » _____ 2026 г.

Допущен к защите

Зав. кафедрой _____

подпись

Медведкова Юлия Константиновна

« » _____ 2026 г.

Оценка _____

« » _____ 2026 г.

Чита
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	3
1.1. Квалификационные характеристики проекта	3
1.2. Описание предметной области	5
1.3. Техническое задание	12
2. Проектная часть	19
2.1. Проектирование программного продукта	19
2.2. Руководство пользователя	20
2.3. Результаты апробации	31
Заключение	33
Список использованных источников	36

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Квалификационные характеристики проекта

В условиях цифровизации образования всё больше людей осваивают программирование в онлайн-формате, включая школьников, студентов и взрослых, проходящих профессиональную переподготовку. Онлайн-обучение позволяет получать знания независимо от места проживания и графика, однако одновременно обостряет проблему качества усвоения материала. Для эффективного изучения программирования недостаточно только теоретических лекций и тестовых заданий - ключевую роль играет регулярная практическая работа с кодом и получение оперативной обратной связи по результатам выполнения заданий.

Существующие онлайн-платформы для обучения программированию нередко ориентированы либо на просмотр видеоматериалов, либо на выполнение ограниченного набора упражнений в браузере. Такой подход может снижать вовлечённость обучающихся и затруднять формирование устойчивых практических навыков. Кроме того, пользователи сталкиваются с трудностями при настройке рабочей среды, что особенно критично для начинающих, не обладающих достаточным техническим опытом.

Актуальной является задача создания удобного и безопасного инструмента, который объединяет теоретическое обучение и практику программирования в едином образовательном пространстве, минимизируя технические барьеры для обучающихся. Desktopное приложение в данном контексте способно обеспечить стабильную работу, привычный интерфейс и возможность локального хранения учебных материалов, что повышает доступность обучения и снижает зависимость от качества интернет-соединения. Таким образом, разработка desktopного приложения для онлайн-школы по программированию является актуальной задачей, направленной на повышение эффективности обучения, удобства использования образовательных платформ и качества формирования практических навыков программирования у обучающихся.

Объектом дипломного проекта является процесс разработки приложения.

Предметом дипломного проекта является создание десктопного приложения с клиент-серверной архитектурой с помощью Qt на языке C++.

Целью дипломного проекта является разработка десктопного приложения для онлайн-школы по программированию, обеспечивающее эффективное обучение с безопасным выполнением пользовательского кода и удобным интерфейсом для изучения теории и практики.

В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить следующие **задачи**:

1. Изучить и проанализировать предметную область.
2. Разработать техническое задание.
3. Создать программное обеспечение.
4. Разработать пользовательский интерфейс приложения.
5. Подготовить руководство пользователя.

Тип проекта: практико-ориентированный.

Этапы работы над проектом:

1. Аналитический этап: исследование предметной области, анализ требований
2. Проектирование: разработка архитектуры, проектирование интерфейсов
3. Реализация: программирование клиентской и серверной частей
4. Интеграция: объединение компонентов
5. Тестирование: функциональное и интеграционное тестирование
6. Документирование: написание технической документации

Прикладная ценность проекта заключается в создании удобного программного средства, предназначенного для поддержки процесса обучения программированию в онлайн-школах. Разрабатываемое приложение предоставляет обучающимся единое образовательное пространство, в котором теоретические материалы и практические задания объединены в одном интерфейсе. Такой подход упрощает процесс обучения, повышает вовлечённость

пользователей и способствует более эффективному закреплению изучаемого материала за счёт немедленного применения знаний на практике.

Критерии эффективности проекта:

1. Корректность выполнения программных заданий и точность проверки результатов работы пользователей.
2. Понятность и простота использования приложения.
3. Стабильность работы системы при взаимодействии пользователей с учебными материалами и заданиями.

Теоретическая часть проекта включает анализ современных подходов к организации онлайн-обучения программированию, с акцентом на сочетание теоретических материалов и практических заданий. Рассматриваются принципы построения обучающих систем, обеспечивающих поэтапное освоение материала и формирование практических навыков программирования. Проведённый анализ позволяет обосновать выбранную структуру образовательной платформы и подходы к организации учебного процесса, направленные на повышение эффективности обучения и удобства взаимодействия пользователей с системой.

1.2. Описание предметной области

Онлайн-обучение программированию представляет собой форму образовательного процесса, при которой освоение знаний и практических навыков в области разработки программного обеспечения осуществляется с использованием цифровых образовательных платформ и программных средств. В отличие от традиционного очного обучения, онлайн-формат предоставляет обучающимся возможность получать знания независимо от географического положения, временных ограничений и индивидуального графика. Это делает обучение программированию более доступным и гибким, особенно в условиях быстрого развития информационных технологий и роста потребности в IT-специалистах.

Особенностью онлайн-обучения является высокая степень самостоятельности обучающихся. Пользователь самостоятельно планирует темп

прохождения курса, выбирает время для изучения материалов и выполнения заданий. При этом эффективность такого обучения во многом зависит от качества используемой образовательной платформы, структуры учебных материалов и наличия инструментов, обеспечивающих практическое применение полученных знаний. В области программирования данные факторы приобретают особую значимость, поскольку формирование навыков невозможно без регулярной практической деятельности.

Целевой аудиторией онлайн-обучения программированию являются различные категории пользователей, отличающиеся уровнем подготовки, возрастом и образовательными целями. К одной из ключевых групп относятся школьники старших классов, которые рассматривают программирование как перспективное направление для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. Для данной категории особенно важны наглядность учебных материалов, поэтапное объяснение базовых понятий и простота взаимодействия с образовательной средой, поскольку большинство обучающихся не обладает предварительным техническим опытом.

Программирование как учебная дисциплина имеет ряд существенных особенностей, отличающих его от большинства гуманитарных и даже многих технических предметов. В первую очередь, программирование ориентировано не только на усвоение теоретических знаний, но и на формирование устойчивых практических навыков. Понимание синтаксиса языков программирования, алгоритмов и принципов разработки программных систем не приводит к ожидаемому результату без регулярной работы с кодом и самостоятельного решения практических задач.

Процесс обучения программированию предполагает активное взаимодействие обучающегося с программной средой. В ходе выполнения заданий пользователь сталкивается с ошибками, анализирует результаты работы программы, вносит исправления и повторно проверяет решение. Такой итеративный характер обучения способствует развитию аналитического мышления, навыков поиска и устранения ошибок, а также способности к

самостоятельному решению задач. В отличие от дисциплин, где результат может быть выражен в виде тестового ответа или письменного рассуждения, в программировании корректность решения определяется фактическим поведением созданной программы.

Таким образом, онлайн-обучение программированию представляет собой сложную и многоаспектную предметную область, в которой пересекаются образовательные цели, потребности различных категорий пользователей и требования к практической направленности учебного процесса. Эффективная организация обучения в данной области требует использования специализированных программных средств, способных обеспечить удобный доступ к учебным материалам, поддержку практической деятельности и получение обратной связи, что делает разработку соответствующих образовательных приложений актуальной и востребованной задачей.

Онлайн-обучение программированию представляет собой последовательность взаимосвязанных учебных процессов, направленных на формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков. Эффективность обучения определяется тем, насколько логично и согласованно организованы данные процессы в рамках образовательной платформы. Процесс обучения начинается с изучения теоретического материала. Теоретическая часть включает объяснение базовых понятий, принципов и подходов, необходимых для понимания изучаемой темы. В онлайн-формате теоретические материалы должны быть структурированы и представлены в доступной форме, позволяющей обучающемуся последовательно осваивать новые знания и возвращаться к ранее изученному материалу при необходимости. Чёткая логика изложения способствует снижению когнитивной нагрузки и повышает усвоение информации.

Следующим этапом является выполнение практических заданий, направленных на закрепление теоретических знаний. Практика играет ключевую роль в обучении программированию, поскольку именно в процессе написания кода формируются навыки анализа задач, поиска решений и устранения ошибок.

Задания должны соответствовать изучаемой теме и усложняться по мере продвижения обучающегося, обеспечивая поэтапное развитие навыков программирования.

Важным процессом является проверка решений, выполненных обучающимися. Проверка позволяет определить корректность выполнения задания и степень усвоения материала. В условиях онлайн-обучения данный процесс должен быть организован таким образом, чтобы обеспечивать объективность оценки и минимизировать субъективные факторы. Наличие чётких критериев проверки способствует формированию у обучающихся понимания требований к результатам работы. Результаты проверки сопровождаются получением обратной связи, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса. Обратная связь позволяет обучающемуся понять допущенные ошибки, скорректировать подход к решению задач и улучшить качество выполняемых работ. Своевременная и понятная обратная связь повышает мотивацию обучающихся и способствует более глубокому усвоению учебного материала.

Завершающим процессом является отслеживание прогресса обучения. Фиксация результатов выполнения заданий и прохождения учебных тем позволяет обучающемуся оценивать собственные достижения и планировать дальнейшее обучение. Для преподавателя и образовательной платформы данный процесс обеспечивает контроль за ходом обучения и позволяет выявлять трудности, возникающие у обучающихся на различных этапах освоения курса. Таким образом, основные процессы онлайн-обучения программированию образуют целостную систему, в которой теоретическое обучение, практика, проверка и обратная связь взаимно дополняют друг друга. Эффективная реализация данных процессов является ключевым фактором успешного формирования практических навыков программирования в онлайн-среде.

Несмотря на широкое распространение онлайн-платформ для обучения программированию, существующие решения не всегда обеспечивают полноценное и удобное освоение учебного материала. Многие проблемы

проявляются именно на уровне пользовательского опыта и организации учебного процесса, что может снижать эффективность обучения и мотивацию обучающихся.

Одной из распространённых проблем является разрыв между теоретическим материалом и практической деятельностью. Во многих образовательных ресурсах теория и практика представлены отдельно: обучающимся предлагается сначала изучить лекционный материал, а затем самостоятельно искать способы применить полученные знания. Отсутствие тесной связи между объяснением темы и немедленным выполнением практических заданий затрудняет понимание материала и замедляет формирование практических навыков. Существенные сложности возникают у начинающих обучающихся при подготовке рабочей среды для выполнения программных заданий. Необходимость установки и настройки дополнительных инструментов может отвлекать от учебного процесса и вызывать затруднения у пользователей, не обладающих достаточным техническим опытом. В результате внимание обучающегося смещается с изучения программирования на решение вспомогательных технических задач.

Ограниченные возможности проверки программных заданий также являются распространённой проблемой онлайн-обучения. В ряде систем проверка сводится к формальному сравнению результата или требует ручного вмешательства со стороны преподавателя. Это снижает оперативность получения обратной связи и ограничивает возможности объективной оценки выполненных работ, особенно при большом количестве обучающихся. Зависимость от стабильного интернет-соединения оказывает негативное влияние на доступность онлайн-обучения. При нестабильном или ограниченном доступе к сети обучающиеся могут испытывать трудности при изучении материалов и выполнении заданий, что нарушает непрерывность учебного процесса. Отсутствие возможности продолжить обучение в офлайн-режиме снижает гибкость образовательных платформ.

Дополнительным ограничением является отсутствие единого и согласованного интерфейса обучения. Использование нескольких разрозненных инструментов для просмотра теоретических материалов, выполнения заданий и отслеживания прогресса усложняет взаимодействие с образовательной средой. Это повышает когнитивную нагрузку на обучающегося и может отрицательно сказываться на вовлечённости в учебный процесс. Перечисленные проблемы указывают на необходимость создания образовательного решения, ориентированного на потребности пользователей и специфику обучения программированию. Повышение связности учебных процессов, упрощение практической работы и улучшение пользовательского опыта являются важными направлениями развития онлайн-образования в данной области.

Разрабатываемое приложение занимает место комплексного инструмента поддержки онлайн-обучения программированию, ориентированного на интеграцию основных учебных процессов в едином образовательном пространстве. Его назначение заключается в упрощении взаимодействия участников образовательного процесса и повышении эффективности освоения программирования за счёт систематизации учебных материалов и практической деятельности. Приложение автоматизирует ключевые этапы обучения, связанные с предоставлением учебного контента, выполнением практических заданий и оценкой результатов работы обучающихся. Теоретические материалы и практические задания представлены в согласованной структуре, что позволяет обучающемуся последовательно переходить от изучения темы к её практическому применению. Это снижает разрыв между теорией и практикой и способствует более осознанному усвоению материала.

Существенным направлением автоматизации является процесс проверки программных заданий и фиксации результатов обучения. Обучающиеся получают возможность самостоятельно выполнять задания и получать результаты проверки без задержек, связанных с ручной обработкой решений. Это упрощает процесс обучения, повышает его прозрачность и позволяет обучающимся лучше отслеживать собственный прогресс.

Для преподавателей и авторов курсов приложение упрощает организацию учебного процесса и сопровождение обучающихся. Централизованное размещение учебных материалов и заданий снижает нагрузку, связанную с управлением образовательным контентом, и позволяет сосредоточиться на методической стороне обучения. Возможность анализа результатов выполнения заданий способствует более точной оценке уровня подготовки обучающихся и корректировке содержания курса.

Для онлайн-школы в целом разрабатываемое приложение выступает инструментом повышения качества образовательных услуг. Использование единой платформы обучения способствует формированию целостного образовательного продукта, повышает удобство использования и доверие со стороны пользователей. Это создаёт условия для масштабирования образовательных программ и расширения аудитории без существенного увеличения организационных затрат.

Рассматриваемое приложение, таким образом, органично встраивается в предметную область онлайн-обучения программированию, дополняя и упорядочивая существующие образовательные процессы. Его функциональная направленность определяет требования к структуре, возможностям и архитектуре системы, которые будут рассмотрены в последующих главах работы.

1.3. Техническое задание

**Техническое задание на разработку программы
«Десктопное приложение для онлайн-школы по программированию»**

Содержание

1. Введение
 - 1.1. Основание для разработки
 - 1.2. Назначение и область применения
2. Требования к программе
 - 2.1. Требования к функциональным характеристикам
 - 2.2. Требования к надёжности
 - 2.2.1. Требования к обеспечению надёжного функционирования программы
 - 2.2.2. Время восстановления после отказа
 - 2.2.3. Отказы из-за некорректных действий пользовательской системы
3. Условия эксплуатации
 - 3.1. Климатические условия эксплуатации
 - 3.2. Требования к квалификации и численности персонала
 - 3.3. Требования к составу и параметрам технических средств
 - 3.4. Требования к информационной и программной совместимости
 - 3.4.1. Требования к информационным структурам и методам решения
 - 3.4.2. Требования к исходным кодам и языкам программирования
 - 3.4.3. Требования к программным средствам, используемым программой
 - 3.4.4. Требования к защите информации и программ
 - 3.5. Специальные требования
4. Требования к программной документации
 - 4.1. Состав программной документации
5. Техничко-экономическое обоснование
6. Стадии и этапы разработки
 - 6.1. Стадии разработки
 - 6.2. Этапы разработки
 - 6.3. Содержание работ по этапам
7. Порядок контроля и приемки
 - 7.1. Предварительный контроль
 - 7.2. Тестирование
 - 7.3. Приёмка

1. Введение

1.1. Основание для разработки

1.1.1. Наименование работы: «Десктопное приложение для онлайн-школы по программированию».

1.1.2. Основанием для разработки является задание на выпускную квалификационную работу.

1.1.3. Организация, утвердившая договор: Читинский Педагогический колледж.

1.2. Назначение и область применения

1.2.1. Назначение разработки - создание настольного клиент-серверного приложения для обучения программированию, включающего каталог курсов, теоретические материалы, практические задания, запуск пользовательского кода и проверку решений на сервере.

1.2.2. Область применения - учебный процесс в онлайн-школе программирования для студентов и преподавателей.

1.2.3. Основные функциональные задачи приложения включают:

1.2.3.1. Регистрацию и авторизацию пользователей с разделением ролей (student, teacher);

1.2.3.2. Просмотр списка курсов (языков программирования), списка тем и связанных заданий;

1.2.3.3. Просмотр теоретических материалов по выбранной теме (поддержка HTML-разметки в тексте теории);

1.2.3.4. Просмотр условия задания и публичного примера ввода/вывода;

1.2.3.5. Редактирование и запуск пользовательского кода с передачей входных данных;

1.2.3.6. Автоматическую проверку решения на тестах и возврат количества пройденных тестов;

1.2.3.7. Отображение прогресса обучения по темам и курсам в профиле пользователя;

1.2.3.8. Восстановление пароля по секретному восстановительному полю;

1.2.3.9. Администрирование учебного контента преподавателем (создание курсов, тем, заданий и тестов).

2. Требования

2.1. Требования к функциональным характеристикам

2.1.1. Работа с учетными записями и ролями:

2.1.1.1. Программа должна поддерживать регистрацию с обязательным указанием логина, пароля, роли и восстановительного поля;

2.1.1.2. Программа должна поддерживать вход по логину и паролю;

2.1.1.3. Программа должна поддерживать восстановление пароля по логину, восстановительному полю и новому паролю;

2.1.1.4. Для авторизованного пользователя должна поддерживаться сессия по bearer-токену с ограниченным временем жизни;

2.1.1.5. Роль teacher должна предоставлять доступ к панели преподавателя, роль student - к пользовательскому режиму обучения.

2.1.2. Работа с курсами, темами и заданиями:

2.1.2.1. Должна быть реализована загрузка списка курсов (языков) с кратким описанием и изображением;

2.1.2.2. Для выбранного курса должна быть реализована загрузка списка тем;

2.1.2.3. Для выбранной темы должна быть реализована загрузка теоретического материала и списка заданий;

2.1.2.4. Для выбранного задания должна быть реализована загрузка текста задания и публичного теста (пример входа/выхода);

2.1.2.5. Навигация должна обеспечивать последовательный переход: курсы → темы → теория → задание.

2.1.3. Редактор и выполнение кода:

2.1.3.1. В клиенте должен быть реализован встроенный редактор текста решения;

- 2.1.3.2. Пользователь должен иметь возможность запускать код с произвольным входным набором данных;
- 2.1.3.3. Сервер должен компилировать/исполнять код во временной директории и возвращать результат выполнения;
- 2.1.3.4. Сервер должен поддерживать языки C++, Python, C# и Go;
- 2.1.3.5. При компиляционных ошибках должен возвращаться явный результат «Ошибка компиляции», при ошибках исполнения - соответствующее сообщение.
- 2.1.4. Проверка решений и прогресс:
 - 2.1.4.1. Проверка решения должна выполняться на сервере по набору тестов задания;
 - 2.1.4.2. Результатом проверки должно быть количество пройденных тестов и общий итог;
 - 2.1.4.3. При полном прохождении тестов задание должно помечаться как решённое;
 - 2.1.4.4. При решении всех заданий темы прогресс темы должен устанавливаться в 100%;
 - 2.1.4.5. В профиле должен отображаться общий прогресс, список завершённых/незавершённых тем и прогресс по курсам.
- 2.1.5. Функции преподавателя:
 - 2.1.5.1. Преподаватель должен иметь возможность создавать курс (название, краткое описание, URL изображения);
 - 2.1.5.2. Преподаватель должен иметь возможность создавать тему (курс, название темы, текст теории);
 - 2.1.5.3. Преподаватель должен иметь возможность создавать задание (тема, текст, публичный пример);
 - 2.1.5.4. Преподаватель должен иметь возможность добавлять дополнительные тесты к заданию;
 - 2.1.5.5. Доступ к операциям создания контента должен быть ограничен серверной проверкой роли teacher.
- 2.2. Требования к надёжности**
 - 2.2.1. Требования к обеспечению надежного функционирования программы:
 - 2.2.1.1. Все API-методы должны валидировать HTTP-метод запроса и обязательные поля входных данных;
 - 2.2.1.2. При ошибках валидации или авторизации сервер должен возвращать структурированный JSON-ответ с кодом ошибки;
 - 2.2.1.3. Приложение должно обрабатывать сетевые и серверные ошибки с выводом текста ошибки пользователю;
 - 2.2.1.4. Для снижения риска зависаний выполнения кода должны использоваться ограничения по времени компиляции и запуска;
 - 2.2.1.5. Временные каталоги выполнения должны очищаться после завершения запуска/проверки;
 - 2.2.1.6. Состояние авторизации должно корректно сбрасываться при выходе из аккаунта.
 - 2.2.2. Время восстановления после отказа:
 - 2.2.2.1. При отказе клиентской программы восстановление обеспечивается перезапуском приложения;
 - 2.2.2.2. При истечении серверной сессии пользователь должен повторно авторизоваться;
 - 2.2.2.3. При сбое серверной части восстановление зависит от причины и включает перезапуск web/API-сервиса и проверку БД.
 - 2.2.3. Отказы из-за некорректных действий пользователей системы
 - 2.2.3.1. При пустом или некорректном вводе (логин/пароль/код/ID) должны возвращаться сообщения об ошибке;
 - 2.2.3.2. При попытке вызова защищённых методов без токена должен возвращаться отказ авторизации;
 - 2.2.3.3. При попытке доступа студента к операциям преподавателя должен возвращаться отказ по правам доступа.

3. Условия эксплуатации

3.1. Климатические условия эксплуатации

3.1.1. Рабочая температура должна находиться в диапазоне от 10 до 35 градусов Цельсия;

3.1.2. Рабочая влажность должна быть в диапазоне от 30% до 80%.

3.2. Требования к квалификации и численности персонала

3.2.1. Для студента и преподавателя специальных навыков администрирования системы не требуется;

3.2.2. Для сопровождения серверной части требуется специалист, владеющий PHP, SQL и администрированием Linux-сервера.

3.3. Требования к составу и параметрам технических средств

3.3.1. Клиентская ОС: Windows 10+ или Linux;

3.3.2. Процессор: Intel Core i3 или эквивалент;

3.3.3. ОЗУ: не менее 1 ГБ;

3.3.4. Свободное место на диске: не менее 200 МБ для клиента;

3.3.5. Постоянное интернет-соединение для работы с API;

3.3.6. Сервер: Linux/Unix-подобная ОС, PHP с PDO MySQL, СУБД MySQL/MariaDB;

3.3.7. Для выполнения кода на сервере требуются установленные инструменты: g++, python3, mono (mcs/csc+mono), go.

3.4. Требования к информационной и программной совместимости

3.4.1. Требования к информационным структурам и методам решения:

3.4.1.1. Данные должны храниться в реляционной БД с сущностями пользователей, сессий, языков, тем, заданий, тестов и прогресса;

3.4.1.2. Обмен между клиентом и сервером должен осуществляться по HTTP(S) с JSON-полями;

3.4.1.3. Идентификаторы курсов, тем и заданий должны использоваться в API-запросах для выборки контента;

3.4.1.4. Прогресс должен вычисляться на сервере и передаваться клиенту в агрегированном виде.

3.4.2. Требования к исходным кодам и языкам программирования:

3.4.2.1. Клиентская часть реализуется на C++ (Qt) и QML;

3.4.2.2. Серверная API-часть реализуется на PHP;

3.4.2.3. SQL-скрипт и структура БД должны быть совместимы с MySQL/MariaDB;

3.4.2.4. Код должен быть структурирован по модулям: клиентский UI, клиентский API-слой, серверные endpoint-методы.

3.4.3. Требования к программным средствам, используемым программой:

3.4.3.1. Клиент использует Qt Quick / Qt Quick Controls / Qt Network;

3.4.3.2. Сервер использует PHP PDO и веб-сервер с поддержкой запуска PHP-скриптов;

3.4.3.3. Для выполнения пользовательского кода используются системные компиляторы/интерпретаторы и утилита timeout;

3.4.3.4. Система должна обеспечивать совместимость протокола API между клиентом и сервером при единых именах endpoint-методов.

3.4.4. Требования к защите информации и программ:

3.4.4.1. Пароли и восстановительные данные должны храниться в виде хэшей;

3.4.4.2. Доступ к защищённым API-методам должен осуществляться только по bearer-токену;

3.4.4.3. Для выполнения пользовательского кода должны применяться ограничения времени выполнения;

3.4.4.4. Должно быть реализовано разграничение доступа по ролям и запрет несанкционированных операций.

3.5. Специальные требования

3.5.1. Интерфейс должен поддерживать пользовательский сценарий без стандартной системной рамки окна (кастомный заголовок окна);

3.5.2. Должна поддерживаться стартовая заставка (Splash Screen);

- 3.5.3. В профиле должен отображаться детализированный прогресс по темам и курсам;
- 3.5.4. Панель преподавателя должна быть доступна только после авторизации учётной записи с ролью teacher;
- 3.5.5. В программе должен быть реализован выход из аккаунта с очисткой локального состояния авторизации.

4. Требования к программной документации

4.1. Состав программной документации

- 4.1.1. Техническое задание;
- 4.1.2. Руководство пользователя.

5. Технико-экономическое обоснование

- 5.1. Разработка ориентирована на учебный процесс и не предполагает коммерческого лицензирования на этапе ВКР;
- 5.2. Экономическая эффективность выражается в сокращении времени проверки типовых практических задач за счёт автоматизированной проверки;
- 5.3. Использование открытых технологий (Qt, PHP, MySQL, компиляторы/интерпретаторы) снижает стоимость внедрения.

6. Стадии и этапы разработки

6.1. Стадии разработки

- 6.1.1. Разработка технического задания;
- 6.1.2. Рабочее проектирование;
- 6.1.3. Внедрение.

6.2. Этапы разработки

- 6.2.1. Разработка технического задания;
- 6.2.2. Разработка программы;
- 6.2.3. Разработка программной документации;
- 6.2.4. Испытания программы;
- 6.2.5. Подготовка и передача программы.

6.3. Содержание работ по этапам

- 6.3.1. Разработка технического задания:
 - 6.3.1.1. Постановка задачи;
 - 6.3.1.2. Определение и уточнение требований к техническим средствам;
 - 6.3.1.3. Определение требований к программе;
 - 6.3.1.4. Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё;
 - 6.3.1.5. Согласование и утверждение технического задания.
- 6.3.2. Разработка программы:
 - 6.3.2.1. Программирование;
 - 6.3.2.2. Отладка программы.
 - 6.3.2.3. Разработка программной документации:
 - 6.3.2.3.1. Разработка программных документов в соответствии с требованиями к составу документации.
- 6.3.3. Испытаний программы:
 - 6.3.3.1. Разработка, согласование и утверждение методики испытаний;
 - 6.3.3.2. Проведение приемо-сдаточных испытаний;
 - 6.3.3.3. Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.
- 6.3.4. Подготовка и передача программы:
 - 6.3.4.1. Работа по подготовке и передаче программы и программной документации в эксплуатацию на объектах Заказчика.

7. Порядок контроля и приемки

7.1. Предварительный контроль

7.1.1. Проверка соответствия функциональности приложения требованиям технического задания. Контроль качества кода и отсутствия ошибок.

7.2. Тестирование

7.2.1. Проверка всех основных функций приложения;

7.2.2. Проверка стабильности работы приложения при различных нагрузках;

7.2.3. Проверка защиты данных пользователей.

7.3. Приёмка

7.3.1. Проверка соответствия приложения требованиям безопасности и конфиденциальности данных;

7.3.2. Проверка оформления приложения в соответствии с корпоративным стилем компании;

7.3.3. Утверждение результатов тестирования.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

Богодухов А.Г.

31 октября 2025 г.

От ЗАКАЗЧИКА

ГАПОУ «ЧПК»

31 октября 2025 г.

2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Проектирование программного продукта

Разрабатываемое приложение предназначено для поддержки процесса обучения программированию в формате онлайн-школы. Продукт обеспечивает просмотр курсов (языков программирования), уроков (тем), теоретических материалов; выполнение практических заданий внутри приложения; отправку решений на сервер, запуск кода и проверку по автоматическим тестам; авторизацию пользователя и хранение прогресса. Программный продукт построен по клиент-серверной архитектуре и состоит из следующих компонентов: клиентское приложение - десктопное приложение на Qt + QML (Qt Quick Controls) с C++ модулем доступа к API; серверная часть (API) - набор PHP-скриптов, предоставляющих HTTP-интерфейс для клиента; база данных - схема и стартовые данные (курсы, темы, задания, тесты).

Клиентская часть реализована на Qt с использованием QML-интерфейсов и навигации через стек страниц. Основные особенности: единое окно приложения с пользовательской панелью заголовка и областью контента; навигация между страницами («Курсы» → «Уроки» → «Теория» → «Задание») через StackView; получение данных (курсы/темы/теория/задания) из API и отображение в виде списков и карточек; встроенный редактор кода и блоки для запуска/проверки решения. Также в приложении предусмотрена роль преподавателя (панель учителя), позволяющая создавать курсы, темы, задания и тесты через API.

Сервер реализован на PHP и предоставляет отдельные конечные точки для функций приложения: авторизация и управление сессией; получение учебного контента; выполнение и проверка кода; функции преподавателя (создание контента). Выполнение кода организовано через временный каталог на сервере: исходный код сохраняется в файле с соответствующим расширением; для компилируемых языков запускается компиляция с ограничением по времени; запуск выполняется с ограничением по времени, входные данные передаются

через стандартный вход; вывод программы сравнивается с ожидаемым (для проверки по тестам).

В приложении предусмотрена поддержка нескольких языков программирования: C++, Python, C#, Go. Выбор языка определяется курсом (языком), к которому относится тема и задание. База данных хранит учебный контент, пользователей и результаты обучения. Основные сущности: users - пользователи (логин, хэш пароля, роль); sessions - сессии авторизации (bearer-токен с временем жизни); languages - курсы по языкам программирования (название, описание, изображение); themes - темы/уроки, привязанные к языку (lang_id), и теоретический материал; tasks - практические задания, привязанные к теме (theme_id); task_tests - набор тестов для задания (вход/ожидаемый вывод); user_theme_progress, user_task_solved - прогресс прохождения тем и решённых заданий. Такая структура позволяет расширять систему: добавлять новые языки, темы и задания без изменения логики клиента.

При проектировании интерфейса был сделан акцент на следующих принципах: видимость контента: увеличенные шрифты и размеры элементов управления для более комфортного чтения теории и заданий; последовательная навигация: пользователь всегда понимает, где находится, и может вернуться на шаг назад; разделение теории и практики: теория отображается отдельной страницей, задания - отдельной страницей с редактором; оперативная обратная связь: после запуска кода и проверки по тестам пользователь получает статус выполнения.

2.2. Руководство пользователя

Десктопное приложение для онлайн-школы по программированию

Руководство пользователя

Версия 1.0

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	23
2. Общие сведения о программе	24
3. Рекомендуемый первичный порядок действий	26
3.1. Установка приложения	26
4. Работа программы	27

1. ВВЕДЕНИЕ

Цель данного руководства - помочь пользователю быстро освоить программный продукт «Школа программирования»: от первого запуска приложения и регистрации до изучения теоретических материалов, выполнения практических заданий и отслеживания личного прогресса. Продукт представляет собой учебную платформу с клиентским приложением на базе Qt/QML и серверной API-частью, которая обеспечивает хранение данных, авторизацию и работу с курсами, темами, заданиями и тестами. Данное руководство предназначено для студентов, преподавателей и администраторов учебного процесса, использующих систему как в учебной аудитории, так и при самостоятельной подготовке. Платформа позволяет выстроить последовательное обучение: пользователь выбирает курс (язык программирования), затем тему, изучает теорию, после чего переходит к практическому заданию. Такой подход помогает сочетать объяснение материала и немедленную практику, а также делает процесс обучения более наглядным и структурированным.

В приложении предусмотрены отдельные сценарии работы для двух ролей - «студент» и «преподаватель». Студент получает доступ к каталогу курсов, разделам теории, практическим задачам и странице профиля с прогрессом обучения. Преподаватель, помимо стандартной навигации, может использовать специальную панель для наполнения системы: создавать новые курсы, темы, задания и тесты. Таким образом, продукт одновременно решает две задачи: обучение пользователей и удобное управление образовательным контентом.

В настоящем руководстве подробно описаны общие сведения о программе, логика интерфейса и пошаговый порядок работы с основными функциями. Структура изложения построена таким образом, чтобы пользователь мог последовательно пройти все ключевые этапы: вход в систему, выбор разделов, выполнение заданий, восстановление пароля при необходимости и выход из учетной записи. Также приведены рекомендации по корректному использованию разделов и контролю результатов обучения.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

Программный продукт «Школа программирования» представляет собой клиент-серверную обучающую систему, ориентированную на изучение программирования по курсам и темам. Архитектура решения включает три основных уровня: серверные HTTP-endpoints, клиентский C++-слой взаимодействия с API и графический интерфейс пользователя на QML. Такое разделение обеспечивает удобство развития проекта: сервер отвечает за бизнес-логику и данные, а клиент - за отображение и взаимодействие с пользователем. Функционально система поддерживает: регистрацию и авторизацию пользователей; разделение прав по ролям «student» и «teacher»; просмотр списка курсов (языков программирования); переход к темам выбранного курса; просмотр теоретических материалов; выполнение практических заданий; просмотр прогресса прохождения; восстановление пароля; создание контента преподавателем (курс, тема, задание, тест).

Серверная часть предоставляет набор API-методов для операций с пользователями, сессиями, курсами, темами, заданиями и прогрессом. Авторизация реализуется с помощью bearer-токена сессионного типа. При входе пользователя создается сессия, а устаревшие сессии удаляются автоматически. Это позволяет поддерживать контролируемый доступ к защищенным операциям и корректную работу личных данных в профиле. Клиентская часть запускается в окне приложения с пользовательской навигацией и поддерживает сценарий переходов через стек страниц. Основной маршрут пользователя: «Курсы → Темы → Теория → Задание». Если для выполнения целевого действия требуется авторизация, система перенаправляет на страницу входа/регистрации и после успешной аутентификации возвращает пользователя в нужный раздел.

Для преподавателя доступна отдельная панель с вкладками управления контентом. В ней можно добавлять новые учебные сущности через формы ввода, выбирать существующие курсы и темы из выпадающих списков, а также заполнять текстовые поля теории и условий задач. Это дает возможность использовать систему как конструктор учебных материалов без изменения

исходного кода. Рекомендуемая среда эксплуатации: рабочее место пользователя с установленным клиентским приложением Qt/QML; стабильное сетевое интернет-соединение. Проект рассчитан на учебное применение, в том числе для сопровождения дисциплин по программированию, организации практических занятий, контроля прохождения тем и постепенного наращивания учебного контента силами преподавателей.

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

3.1 Установка приложения

Для установки приложения онлайн-школы по программированию необходимо перейти на официальный сайт проекта: <https://diploma.bogaledev.ru> (Рисунок 1), выбрать версию для целевой операционной системы (Windows или Linux), загрузить архив и распаковать его в выбранный рабочий каталог.

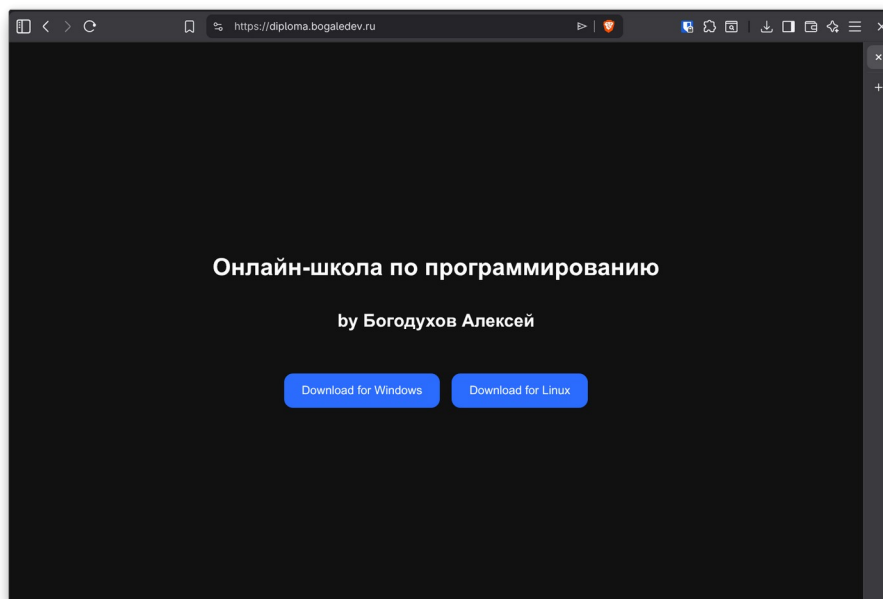


Рисунок 1

Для операционной системы Windows после распаковки архива приложение готово к запуску. В релизе предварительно выполнено развёртывание необходимых Qt-компонентов (windeployqt), поэтому запуск осуществляется непосредственно через исполняемый файл DiplomaApp.exe.

Для операционной системы Linux после распаковки архива требуется установить недостающие системные зависимости и дополнительные пакеты Qt с использованием штатного пакетного менеджера дистрибутива. После установки зависимостей приложение запускается через исполняемый файл DiplomaApp.

4. РАБОТА ПРОГРАММЫ

Пользовательский интерфейс приложения реализован в виде единого окна с последовательной навигацией по учебному сценарию: выбор курса → выбор темы → изучение теории → выполнение задания. В верхней части окна всегда доступна пользовательская кнопка профиля для быстрого перехода в личный кабинет и кнопка закрытия приложения. Сразу после запуска отображается заставка (Рисунок 2), затем открывается основная рабочая область.

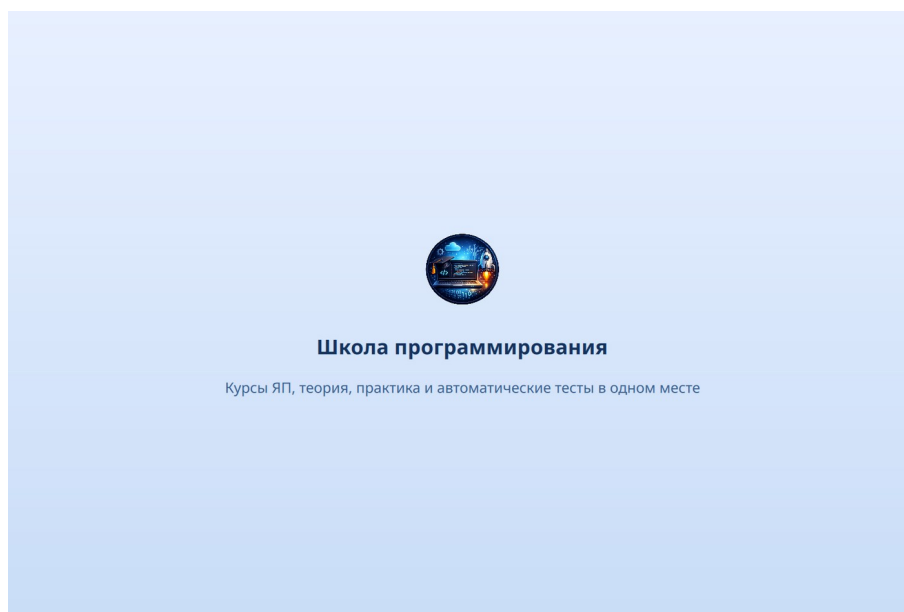


Рисунок 2

После завершения заставки пользователь попадает на первую рабочую страницу (Рисунок 3) - список курсов (языков программирования). Каждый элемент списка содержит название и описание курса. Выбор курса выполняется нажатием на карточку элемента. Эта страница является стартовой точкой пользовательского пути.

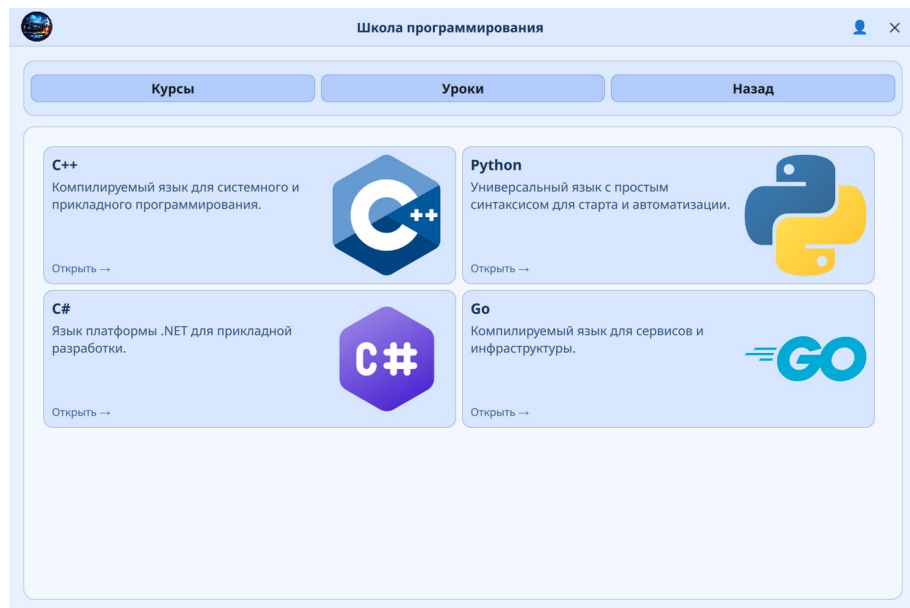


Рисунок 3

После выбора курса открывается окно со списком тем (Рисунок 4). На странице отображаются все темы по выбранному языку программирования; переход к следующему шагу выполняется выбором нужной темы. Для удобства каждая тема сопровождается кратким пояснением.



Рисунок 4

После выбора темы открывается окно с теоретическим материалом (Рисунок 5). В верхней части отображается текст теории, а ниже - кнопки перехода к практическим заданиям темы. Выбор задания выполняется нажатием соответствующей кнопки.

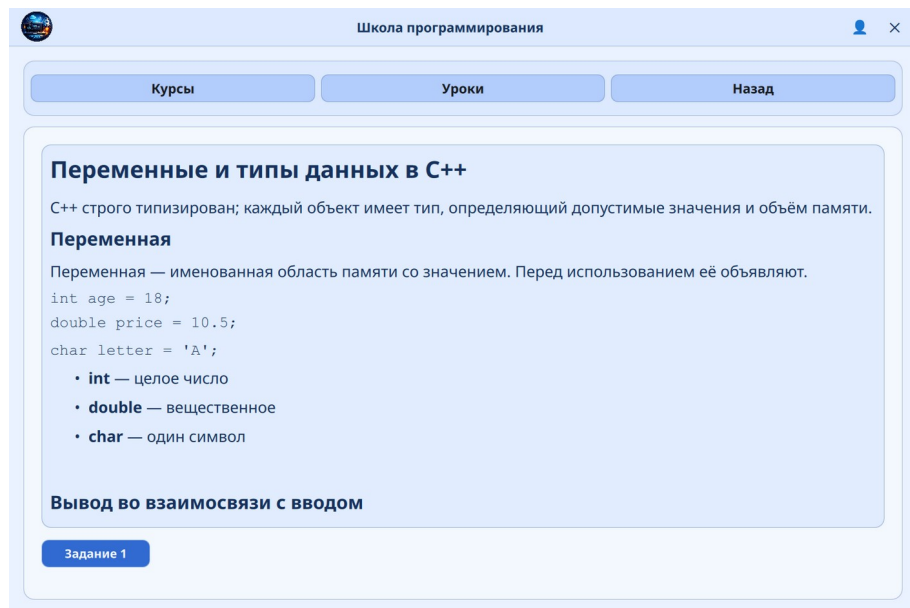


Рисунок 5

Если пользователь пытается открыть задание или личный кабинет без входа в систему, приложение автоматически открывает окно авторизации (Рисунок 6). В этом окне доступны стандартные режимы: вход, регистрация и восстановление пароля. После успешной авторизации пользователь возвращается к запрошенному ранее действию.

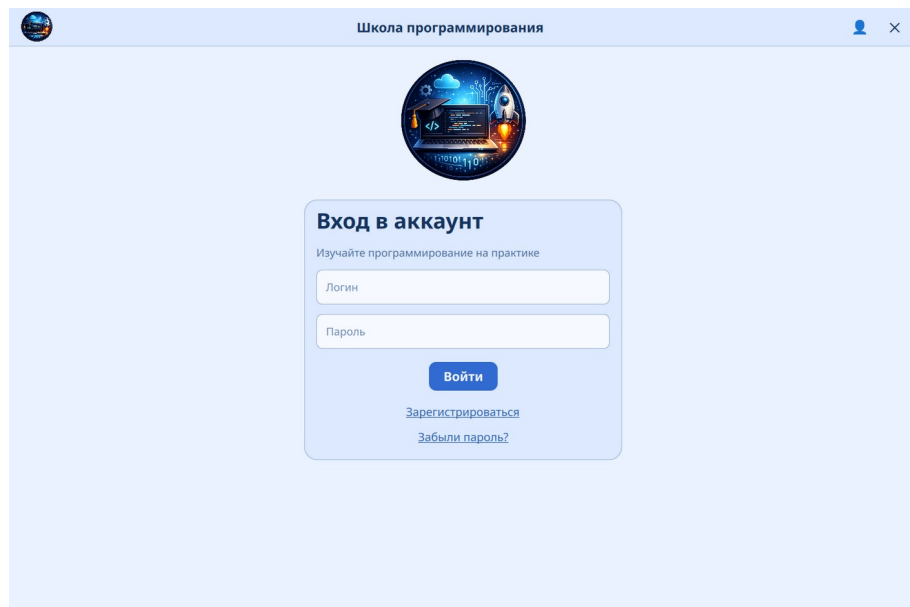


Рисунок 6

Окно задания (Рисунок 7) содержит все основные элементы практической работы: текст условия задания; поле редактора кода; блок публичного примера (вход/выход); поле «Свой тест» для ввода пользовательских данных; кнопки «Запустить» для запуск решения на пользовательском вводе и «Отправить» для проверки решения на автоматических тестах. Ниже выводится блок с

результатом выполнения (успешный запуск, ошибка компиляции/выполнения, число пройденных тестов, принятие решения). Таким образом, пользователь получает оперативную обратную связь после каждого действия.

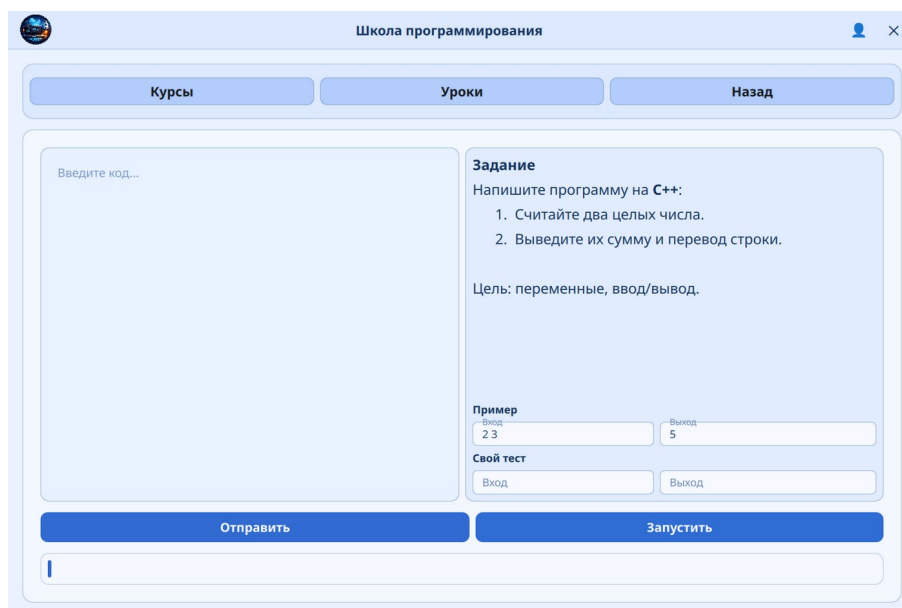


Рисунок 7

Окно личного кабинета открывается по кнопке профиля после авторизации (Рисунок 8). Здесь отображаются: общий прогресс обучения в процентах; прогресс по каждому курсу в виде полосы заполнения; кнопка «Выйти из аккаунта» для завершения сессии. Страница используется для мониторинга результатов обучения и управления текущим входом пользователя.

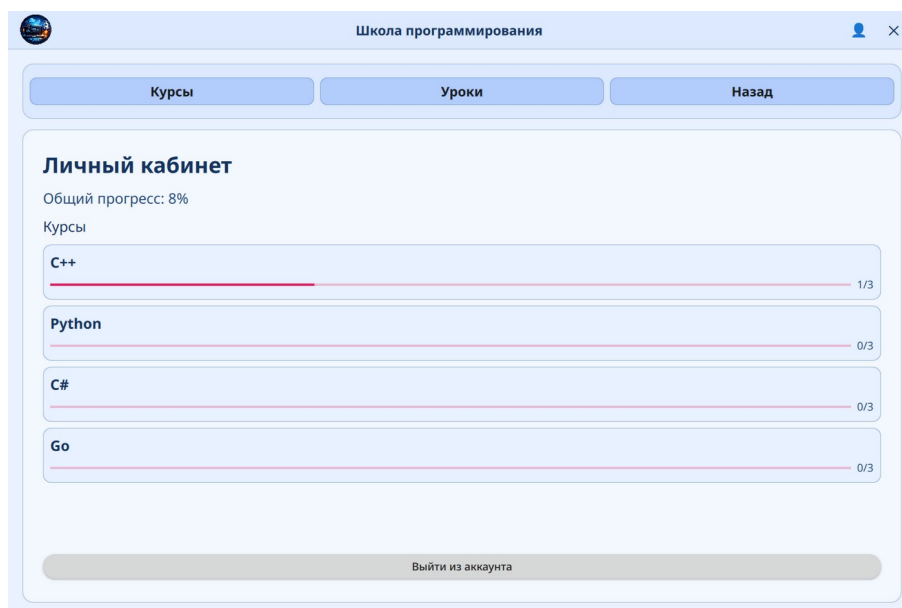


Рисунок 8

Если аккаунт имеет роль учителя, вместо личного кабинета открывается окно «Панель учителя» (Рисунок 9). Вкладки панели предоставляют

инструменты администрирования учебного контента: «Новый курс» - создание нового курса (языка); «Новая тема» - добавление темы и теоретического материала; «Новое задание» - создание практического задания; «Новый тест» - добавление теста для автоматической проверки; «Выйти» - выход из учётной записи преподавателя. Этот интерфейс обеспечивает полный цикл наполнения системы учебными материалами без перехода во внешние административные инструменты.

The screenshot shows a web application titled 'Школа программирования' (School of Programming). The main section is 'Панель учителя' (Teacher Panel). At the top, there are five tabs: 'Новый курс' (New course), 'Новая тема' (New topic), 'Новое задание' (New task - currently selected), 'Новый тест' (New test), and 'Выйти' (Logout). Below the tabs, there is a dropdown menu for the programming language, currently set to 'C++'. Another dropdown menu shows the topic 'Основы синтаксиса и переменные' (Basics of syntax and variables). Below these, there is a large text area labeled 'Текст задания' (Task text). At the bottom, there are two input fields for 'Публичный входной пример' (Public input example) and 'Публичный выходной пример' (Public output example), followed by a 'Добавить задание' (Add task) button.

Рисунок 9

2.3. Результаты апробации

Апробация разработанного программного приложения проводилась на заключительном этапе выполнения выпускной квалификационной работы и была направлена на проверку его практической применимости, устойчивости работы пользовательских сценариев и качества восприятия целевой аудиторией.

В рамках внешней профессионально-ориентированной оценки проект был представлен 24 апреля 2026 года на XXII Межрегиональной студенческой научно-практической конференции «Студент. Образование. Общество XXI века: профессиональное становление в эпоху цифровой трансформации и искусственного интеллекта» в тематическом направлении «Цифровая трансформация общества: цифровые проекты, ИИ, Интернет вещей, большие данные, блокчейн». Демонстрация приложения в формате научного доклада

позволила получить экспертную обратную связь в академической среде и подтвердить актуальность выбранной темы исследования в контексте цифровизации образовательных и общественных процессов.

Дополнительно была проведена пользовательская апробация с участием преподавателей и студентов: приложение протестировали несколько преподавателей и одnogруппников. Проверка включала базовые сценарии взаимодействия с интерфейсом, навигацию по ключевым разделам, выполнение целевых действий пользователя и общую оценку удобства использования. По результатам тестирования существенных затруднений в работе с системой выявлено не было; участники отметили логичность структуры, понятность интерфейса и практическую полезность реализованного функционала.

Содержательный анализ собранной обратной связи показал, что разработанное приложение корректно решает поставленные прикладные задачи и может быть рекомендовано к дальнейшему использованию и развитию. Положительные отзывы преподавателей и студентов свидетельствуют о соответствии реализованного решения ожиданиям потенциальных пользователей и подтверждают перспективность его дальнейшего внедрения в учебно-практическую деятельность.

Таким образом, результаты апробации подтверждают работоспособность, востребованность и практическую значимость разработанного приложения. Полученные данные могут служить основанием для последующего расширения функциональных возможностей системы, углубления аналитических модулей и масштабирования опыта применения в смежных образовательных и проектных контекстах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа на тему «Разработка десктопного приложения для онлайн-школы по программированию» посвящена решению практико-ориентированной задачи повышения качества обучения в цифровой среде. Актуальность проекта обусловлена тем, что современное онлайн-обучение программированию требует не только доступа к теории, но и непрерывной практики, оперативной проверки решений и удобной учебной инфраструктуры. На этапе постановки задачи была определена ключевая проблема: разрыв между изучением материалов и выполнением программных заданий, а также высокая зависимость эффективности обучения от технической подготовки обучающихся.

В соответствии с поставленной целью в проекте последовательно решены все запланированные задачи. Анализ предметной области выполнен через изучение специфики онлайн-обучения программированию, образовательных сценариев и потребностей целевых пользователей. В результате сформировано обоснование структуры будущей системы: единое приложение, объединяющее теоретический контент, практические задания и инструменты контроля результатов. Техническое задание разработано с определением функциональных и нефункциональных требований, ролей пользователей, ограничений и критериев качества. Это позволило сформировать прозрачную основу для проектирования и дальнейшей реализации решения, а также обеспечить проверяемость соответствия итогового продукта заявленным требованиям.

Программное обеспечение создано через реализацию клиент-серверной архитектуры приложения. В ходе разработки обеспечено взаимодействие между пользовательским интерфейсом и серверной частью, реализованы механизмы аутентификации, управление учебным контентом, получение и обработка результатов выполнения заданий. Отдельное внимание уделено целостности данных и устойчивости основных пользовательских сценариев, что критически важно для образовательных систем, ориентированных на регулярную учебную работу.

Разработка пользовательского интерфейса выполнена с учётом принципов понятности, логичности и минимизации когнитивной нагрузки. В интерфейсе организована последовательная навигация по разделам «темы», «теория», «задания» и «результаты», что делает учебный процесс структурированным и предсказуемым для обучающегося. Для преподавателя обеспечены инструменты формирования и сопровождения учебных материалов. Руководство пользователя подготовлено. Документация описывает ключевые сценарии работы с системой и снижает порог входа для разных категорий пользователей.

В ходе проектирования и реализации подтверждена достижимость главного результата: создано работоспособное десктопное приложение для онлайн-школы по программированию, обеспечивающее интеграцию теоретической и практической составляющих обучения. Разработанное решение позволяет обучающемуся проходить материал последовательно, выполнять задания в единой среде, оперативно получать обратную связь и видеть динамику собственного прогресса. Для преподавателя система формирует удобный контур управления контентом и контроля учебной активности.

Практическая значимость проекта заключается в возможности непосредственного внедрения результата в деятельность онлайн-школ, колледжей и иных образовательных организаций, реализующих подготовку в сфере программирования. Приложение может использоваться как самостоятельный учебный инструмент и как компонент существующей цифровой образовательной среды. В обоих случаях достигается снижение технических барьеров, сокращение времени на организацию учебной работы и повышение дисциплины прохождения материалов за счёт понятного маршрута обучения.

Результаты апробации показали, что пользователи положительно оценивают удобство интерфейса, структурированность контента и полезность практических модулей. Это подтверждает корректность принятых архитектурных и интерфейсных решений, а также обоснованность выбранной концепции объединения теории и практики в едином приложении. Полученные

выводы позволяют рассматривать разработку как устойчивую основу для дальнейшего развития.

Перспективы совершенствования проекта включают расширение набора поддерживаемых языков программирования, внедрение адаптивных траекторий обучения, развитие аналитических инструментов для преподавателя и интеграцию с внешними образовательными сервисами. Дополнительным направлением может стать углубление механизмов автоматизированной проверки кода, включая оценку качества решений по нескольким критериям и персонализированные рекомендации по улучшению.

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута в полном объёме, а все поставленные задачи последовательно решены. Разработанное десктопное приложение подтвердило работоспособность, методическую обоснованность и прикладную ценность. Итоговый результат имеет практическую применимость в образовательной сфере, способствует повышению качества обучения программированию и может быть масштабирован в рамках дальнейшей цифровой трансформации учебного процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2025).
2. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ : Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 № 1678.
3. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности : Постановление Правительства РФ от 19.05.2023 № 797.
4. Российская Федерация. Министерство просвещения. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование : Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547 (ред. от 03.07.2024).
5. ГОСТ Р 56939-2024. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2022. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программных продуктов (SQuaRE).
7. ГОСТ Р 59795-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
8. Алтухова Н. Ф. Цифровая трансформация образования: подходы, модели, инструменты // Открытое образование. 2022. Т. 26. № 6. С. 4–15.
9. Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение в цифровой образовательной среде: современное состояние и тенденции // Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 3. С. 9–24.

10. Блинов В. И., Есенина Е. Ю., Сергеев И. С. Профессиональное образование в условиях цифровой трансформации // Профессиональное образование и рынок труда. 2022. № 2. С. 6–19.
11. Вайндорф-Сысоева М. Е., Субочева М. Л. Цифровая дидактика: теория и практика организации обучения : учебное пособие. Москва : Юрайт, 2022. 174 с.
12. Днепровская Н. В. Цифровая образовательная среда: риски, возможности, эффекты // Университетское управление: практика и анализ. 2021. Т. 25. № 4. С. 102–118.
13. Ильин В. В., Киселёв М. В. Архитектура клиент-серверных приложений : учебное пособие. Москва : КНОРУС, 2023. 256 с.
14. Карпов В. Э., Кузнецов С. Д. Введение в анализ данных для образования : учебник. Санкт-Петербург : Питер, 2024. 320 с.
15. Кулямин В. В., Петренко А. К. Инженерия требований в программных проектах : учебное пособие. Москва : Бином, 2021. 288 с.
16. Лапчик М. П., Хеннер Е. К. Методика обучения программированию в цифровой школе : учебное пособие. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2022. 240 с.
17. Леонтьев А. Н. Проектирование пользовательских интерфейсов цифровых образовательных систем // Информатика и образование. 2023. № 8. С. 17–29.
18. Монахов В. М., Гриншкун В. В. Цифровые образовательные технологии: педагогический дизайн и сопровождение : монография. Москва : МПГУ, 2024. 312 с.
19. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Практикум по программированию на C++ для СПО : учебное пособие. Москва : Юрайт, 2025. 286 с.
20. Рудаков А. В. Технологии разработки программных продуктов : учебник для СПО. Москва : Академия, 2023. 352 с.
21. Тихомирова Н. В. Оценка качества цифровых образовательных продуктов // Стандарты и качество. 2022. № 10. С. 66–73.

22. Филимонова Е. В., Панфилова А. П. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в СПО : практическое руководство. Санкт-Петербург : Лань, 2021. 198 с.

23. Федеральный институт развития образования РАНХиГС. Цифровая образовательная среда: методические рекомендации [Электронный ресурс]. URL: <https://firo.ranepa.ru/metodicheskie-materialy> (дата обращения: 20.02.2026).

24. Институт стратегии развития образования. Банк цифровых образовательных практик [Электронный ресурс]. URL: <https://instrao.ru/index.php/content-page/159-bank-praktik> (дата обращения: 22.02.2026).

25. Цифровой образовательный контент. Федеральная платформа ЦОК [Электронный ресурс]. URL: <https://educont.ru/> (дата обращения: 04.03.2026).